FUTUREWAY
KI INSTITUT

LERNHEFT · MODUL 2 · TAG 7 · DIENSTAG, 03.11.2026

Tatort *Prozess.*

Eine Rechnung braucht fünf Tage, gearbeitet wird zwölf Minuten daran. Heute findest du heraus, wo die Zeit bleibt. Das Heft beginnt mit dem Rückblick auf Montag und erklärt jedes Thema einfach: mit Alltagsbeispiel, Dialogen, Spielen zum Abhaken und einer Bingo-Karte.

38	4	4 + 1	3
Originalfolien begleitet	Arbeitsaufträge	Spiele und Bingo	Make-Vorlagen

Inhalt

← Was bisher geschah

1. Der Rückblick auf Montag

Der Fall des Tages

1. Das Tagebuch der Rechnung 0815

1 · Tatort besichtigen

1. Prozesse sind passiert
2. Zwei Wege, ein Ergebnis
3. Die Unschärfe

2 · Den Auftrag klären

1. Der Schmerz
2. Fünf Bausteine
3. Zehn Fragen
4. Brauchbare Antworten

3 · Die Befragung

1. Prozesse werden erzählt
2. Sechs Schritte
3. Vier Alarmsätze
4. Auftrag 01: Interview

4 · Die Tatortskizze

1. SIPOC
2. Fünf Symbole
3. Die verschwundenen Tage
4. Auftrag 02: Bahnen
5. Ist, Soll, Schritt Null
6. Auftrag 03: SOP

5 · Beweise sichern

1. Scope
2. Erfolgskriterien
3. Wenn der Wert fehlt
4. Rollen
5. Prüfpunkte, Aufwand
6. Auftrag 04: Ziel, Scope, Kriterien
7. Die Akte ist komplett

Mitnehmen

1. Drei Akten
2. Make-Vorlagen
3. Spickzettel
4. Wörter
5. Grenzen

Online mit Skizzen-Werkzeug, Spielen, Lernkarten, Selbsttest und Training: quint-games.de/hefte → eigener Name → Modul 2 → Tag 7. Alle Beispiele erfunden.

Was bisher geschah

Dreißig Sekunden Rückblick, dann beginnt die Ermittlung.

R1

ERINNERUNG · MONTAG, 02.11.

Was bisher geschah

Kennst du aus jeder guten Serie: Bevor die neue Folge losgeht, kommen dreißig Sekunden „Was bisher geschah“. Hier sind sie.

Mein Haupt-Use-Case von Montag: _____ Empfehlung: _____
Amortisation: _____ Monate

Die letzte Folge in vier Sätzen

1

Bewerten

Drei Kandidaten bekamen Punkte. Fünf Punkte sind immer gut fürs Projekt, und jede Zahl braucht einen Satz.

2

Priorisieren

Die Matrix machte daraus eine Entscheidung. Übrig blieb ein Haupt-Use-Case.

3

Rechnen

Bruttonutzen minus laufende Kosten ist Nettonutzen. Daraus folgen Amortisation, ROI und TCO.

4

Entscheiden

Das konservative Szenario entscheidet, und „nicht machen“ ist erlaubt.

Der Haken an der Sache

Deine Rechnung von gestern steht auf Annahmen: so viele Vorgänge, so viele Minuten, so viel Anteil. **Woher weißt du eigentlich, dass es so läuft?** Heute schaust du nach.

Drei Fragen zum Warmwerden

ERINNERST DU DICH? **Was ist der Unterschied zwischen Scoring und Business Case?**

Das Scoring sagt, was zuerst kommt. Der Business Case sagt, ob es sich überhaupt lohnt.

ERINNERST DU DICH? **Warum nennt man einen ROI nie ohne Zeitraum?**

Weil sich der Wert mit der Zeit ändert: im Beispiel 18,5 % nach 12 Monaten und rund 256 % nach 36 Monaten.

ERINNERST DU DICH? **Was gehört in eine Abbruchbedingung?**

Eine Zahl, ein Zeitpunkt und eine Person.

MONTAG VERPASST?

Kein Problem. Nimm eines der drei fertigen Beispiele weiter hinten im Heft oder fülle das Rechen-Labor von Tag 6 kurz nach.

Montagsfolien: **Matrix** · **Kennzahlen** · **Beispielrechnung** · **Abbruchbedingung**

S

Der Fall des Tages

Heute hören wir auf, über den Fall zu reden, und schauen nach.

S1

HEUTE · FOLIEN 1 UND 2

Der Fall des Tages: das Tagebuch der Rechnung 0815

EINFACH GESAGT

Bisher hast du **über** deinen Fall geredet. Heute schaust du nach, **was tatsächlich passiert**. Du wirst zur Ermittlerin oder zum Ermittler: befragen, skizzieren, Beweise sichern.

1 · Tatort besichtigen
Warum Prozesse so chaotisch sind, wie sie sind

2 · Auftrag klären
Vom Wunsch zum prüfbaren Ziel

3 · Befragung
Interview mit Alarmsatz-Bingo

4 · Tatortskizze
SIPOC, Bahnen, SOP

5 · Beweise sichern
Scope und Erfolgskriterien

Spannend wird es hier

START

Der Lieferant schickt mich los. Ich bin Rechnung 0815, eine ganz normale Rechnung über 1.240 Euro, und ich will nur eins: bezahlt werden.

Ø 1,5 TAGE SPÄTER

Endlich öffnet Kim aus der Buchhaltung die Mail. Zwei Minuten sichten, drei Minuten Betrag und Lieferant prüfen. Das war schön. Dann: weiterleiten.

5 Minuten Arbeit

Ø 2 TAGE SPÄTER

Ich lag im Postfach der Fachabteilung, zwischen Kantinenplan und Einladung zur Weihnachtsfeier. Alex schaut mich an: Die Bestellung gibt es. Weiter.

4 Minuten Arbeit

Ø 0,5 TAGE SPÄTER

Sascha aus der Teamleitung. Über 1.000 Euro? Ja. Freigegeben. Davon eine Minute, um den Kaffee abzustellen.

2 Minuten Arbeit

Ø 1 TAG SPÄTER

Zurück bei Kim. Ein Eintrag. Zur Zahlung freigegeben. Ich bin frei.

1 Minute Arbeit

FAZIT

Fünf Tage unterwegs. Zwölf Minuten hat sich jemand um mich gekümmert. Den Rest der Woche war ich ein ungelesener Anhang.



Warten: 5 Tage Arbeit: 12 Minuten (die feinen Striche, kein Druckfehler)

MERKSATZ

Die eine Frage des Tages: Wo sind die fünf Tage hin?

DIE WICHTIGSTE REGEL FÜR ERMITTELNDE

Der einzige Verdächtige ist der Prozess. Niemand hat etwas falsch gemacht. Kim, Alex und Sascha arbeiten richtig, nur der Ablauf dazwischen ist nie entworfen worden.

KURZ PRÜFEN **Warum bleibt die Rechnung so lange liegen, obwohl alle fleißig sind?**

Mögliche Antwort: Weil die Zeit nicht in der Arbeit steckt, sondern zwischen den Personen. Genau das zeigt dir heute die Bahnen-Ansicht.

Das Beispiel ist erfunden, die Zeiten stehen auf Folie 22. Wie sich die 12 Minuten auf die Schritte verteilen, haben wir angenommen.

Originalfolien: Folie 1 · Folie 2

1 Tatort besichtigen

Warum Prozesse so aussehen, wie sie aussehen. Und warum das kein Vorwurf ist.

A1

TATORT BESICHTIGEN · FOLIEN 3, 4

Prozesse wurden nicht entworfen. Sie sind passiert.

EINFACH GESAGT

Niemand hat sich hingesetzt und deinen Ablauf geplant. Er ist über Jahre um Personen, Systemwechsel und Ausnahmen herum gewachsen.

Was du findest	Was das heißt	So klingt es
Historisch gewachsen	Nicht entworfen, sondern entstanden	„Das machen wir so, seit Frau Berger das 2014 eingeführt hat.“
Wissen steckt in Personen	Was dokumentiert ist, ist selten der gelebte Ablauf	„Im Handbuch steht das anders, aber so geht es schneller.“
Abläufe unterscheiden sich	Je nach Person oder Tageszeit läuft derselbe Vorgang anders	„Vormittags mach ich das anders, da ist der Server schneller.“
Verantwortlichkeiten unklar	Wer prüft was? Wer entscheidet final?	„Das müsste eigentlich die Teamleitung … oder?“
Daten sind inkonsistent	Unterschiedliche Formate, fehlende Pflichtfelder	„Das Feld ist Pflicht, außer wir schreiben eine 0 rein.“

Dann kommt die Automatisierung und deckt all das auf, denn sie braucht eine eindeutige Regel, wo bisher Erfahrung gereicht hat.

WIE IM ALLTAG

Die Besteckschublade in deiner Küche. Nie geplant, irgendwie gewachsen, und nur eine Person im Haushalt weiß, wo der Korkenzieher liegt. Funktioniert prima, bis jemand anderes kochen soll.

KURZ PRÜFEN **Wer hat den Ablauf in deinem Bereich eigentlich entworfen?**

Mögliche Antwort: Vermutlich niemand. Und wer glaubt, dass die Dokumentation den echten Ablauf beschreibt, meldet sich laut Folien-Notiz meist gar nicht erst.

Originalfolien: Folie 3 · Folie 4

A2

TATORT BESICHTIGEN · FOLIE 5

Zwei Wege, ein Ergebnis

EINFACH GESAGT

Zwei Personen beantworten dieselbe Anfrage richtig. Nur den einen Weg kann man aufschreiben, und **nur was beschreibbar ist, ist automatisierbar**.

Person A: regelbasiert	Person B: erfahrungsbasiert
Anfrage kategorisieren	Anfrage lesen
Standardantwort aus Vorlage	Kollegin kurz fragen
Fachlich prüfen	Im alten Vorgang nachschauen
Versenden	Frei formulieren, nochmal überfliegen, zurück zu „Frei formulieren“

MERKSATZ

Der rechte Weg ist nicht schlechter. Bei schwierigen Fällen ist er oft der bessere. Das Ziel ist nicht, ihn abzuschaffen, sondern zu wissen, wann er greift.

WIE IM ALLTAG

Zwei Kartoffelsalate, beide köstlich. Der eine nach Rezept. Der andere von Oma: „Wie viel Salz?“ „Bis es passt.“ Nur das Rezept kannst du weitergeben.

KURZ PRÜFEN **Muss Person B also umlernen?**

Mögliche Antwort: Nein. Du musst herausfinden, woran Person B erkennt, wann der schwierige Weg nötig ist. Genau das wird heute die Befragung.

Originalfolien: Folie 5

A3

TATORT BESICHTIGEN · FOLIE 6

Die Unschärfe ist kein Hindernis

> Diese Unschärfe ist nicht das Hindernis. Sie ist der erste Teil des Nutzens.

EINFACH GESAGT

Ein Automatisierungsprojekt zwingt eine Organisation oft zum ersten Mal zu entscheiden, wie ein Ablauf **laufen soll**. Ein Teil des Wertes entsteht schon, bevor irgendetwas automatisiert ist.

DIE KOMMUNIKATIONSREGEL

Widersprüche sind kein Vorwurf an die Beteiligten. Wer das anders rüberbringt, bekommt beim nächsten Gespräch keine ehrlichen Antworten mehr. Deshalb: Verdächtig ist nur der Prozess.

WIE IM ALLTAG

Ein Umzug. Beim Einpacken merkst du, dass ihr vier Kellen und keinen Dosenöffner habt. Das Aufräumen bringt schon etwas, bevor der Umzugswagen da ist.

KURZ PRÜFEN **Zwei Personen schildern denselben Ablauf verschieden. Wie reagierst du?**

Mögliche Antwort: Neugierig, nicht richtend: „Interessant, dann gibt es hier zwei Wege. Wann nimmt man welchen?“

Originalfolien: Folie 6

2 Den Auftrag klären

Was genau soll in sechs Monaten anders sein, und wie beweist du es?

Z1

AUFTRAG KLÄREN · FOLIEN 7, 8

Projekte starten aus einem Schmerz

EINFACH GESAGT

Ein gutes Projekt beginnt nicht mit „Wir sollten mal KI einsetzen“, sondern mit etwas, das wirklich wehtut. Der Fachbereich beschreibt **das Problem**, nicht die Lösung.

Benennen	Definieren	Begrenzen	Erst dann
Das Problem klar benennen	Nutzen und Kennzahlen festlegen	Grenzen ziehen	Technik

MERKSATZ

Der Test: Kann der Fachbereich das Problem in drei Sätzen erklären, ohne ein Werkzeug zu nennen? Dann ist der Start sauber.

WIE IM ALLTAG

Beim Arzt sagst du: „Mir tut der Hals weh.“ Wer stattdessen sagt „Verschreiben Sie mir bitte Antibiotika“, verhindert jede bessere Lösung, und vielleicht war es nur der Schal.

KURZ PRÜFEN **„Wir brauchen einen Chatbot.“ Besteht das den Test?**

Mögliche Antwort: Nein, da steckt ein Werkzeug drin. Besser: „Kundschaft wartet drei Tage auf Antworten zu immer denselben Fragen, und das kostet uns Aufträge.“

Originalfolien: Folie 7 · Folie 8

Z2

AUFTRAG KLÄREN · FOLIEN 9, 10

Vom Neujahrsvorsatz zum Ziel: fünf Bausteine

EINFACH GESAGT

Ein Wunsch wird erst dann zum Ziel, wenn man ihn prüfen kann. Dafür braucht es **fünf Bausteine**. Fehlt einer, kann in sechs Monaten niemand mehr sagen, ob es funktioniert hat.

Baustein	Beispiel von Folie 10	Neujahrsvorsatz
01 Anteil oder Menge	70 Prozent	zweimal pro Woche
02 Abgegrenzte Fallmenge	der Rechnungen unter 1.000 Euro ohne Klärungsbedarf	außer in Krankheitswochen
03 Konkrete Handlung	werden ohne manuelle Prüfung freigegeben	30 Minuten joggen
04 Kennzahl	gemessen an der Freigabequote im Monatsbericht	laut Lauf-App
05 Zeitpunkt	ab drei Monaten nach Start	ab dem 1. Februar

Spiel: Wunsch oder Ziel?

Acht Sätze aus echten Kick-off-Runden (na gut, erfunden). Welcher ist ein prüfbares Ziel?

Karte	Deine Wahl
Wir wollen weniger E-Mails manuell bearbeiten.	☐ Wunsch · ☐ Ziel
Unser Ablauf soll moderner werden.	☐ Wunsch · ☐ Ziel
70 Prozent der Rechnungen unter 1.000 Euro ohne Klärungsbedarf werden ohne manuelle Prüfung freigegeben, gemessen an der Freigabequote im Monatsbericht, ab drei Monaten nach Start.	☐ Wunsch · ☐ Ziel
Wir machen jetzt was mit KI.	☐ Wunsch · ☐ Ziel
Jeder eingehende Lead enthält beim Übergang an den Vertrieb mindestens fünf definierte Zusatzfelder, gemessen am Anteil vollständiger Datensätze im CRM, ab dem zweiten Monat.	☐ Wunsch · ☐ Ziel
90 Prozent der Druckanfragen im Standardformat werden automatisch vorsortiert.	☐ Wunsch · ☐ Ziel

Karte	Deine Wahl
Die Durchlaufzeit von Standardrechnungen sinkt bis Ende März von 5 auf 1,5 Tage, gemessen an den Zeitstempeln im System.	☐ Wunsch · ☐ Ziel
Alle sollen mit dem neuen Werkzeug glücklicher sein.	☐ Wunsch · ☐ Ziel

Auflösung: 1. Wunsch · 2. Wunsch · 3. Ziel · 4. Wunsch · 5. Ziel · 6. Wunsch · 7. Ziel · 8. Wunsch

PRÄZISIERUNG ZU FOLIEN 9 UND 10

Das „gute“ Ziel auf Folie 9 („70 Prozent der Standardanfragen automatisch vorsortieren“) hat nach dem Maßstab von Folie 10 noch Lücken: Es fehlt der Zeitpunkt, und die Kennzahl steht nur daneben. Folie 9 zeigt den ersten Schritt, Folie 10 den fertigen Satz. Gute Frage an die Runde: Wem ist es aufgefallen?

WIE IM ALLTAG

„Ich will mehr Sport machen“ überlebt selten den Januar. „Ab 1. Februar zweimal pro Woche 30 Minuten joggen, laut Lauf-App“ kannst du im März nachprüfen. Das ist auch unangenehmer, aber genau das ist der Punkt.

KURZ PRÜFEN **Welcher Baustein wird am häufigsten vergessen?**

Mögliche Antwort: Meist der Zeitpunkt. Ohne ihn kann das Projekt auch 2049 noch erfolgreich werden.

Originalfolien: Folie 9 · Folie 10

Z3

AUFTRAG KLÄREN · FOLIE 11

Zehn Fragen zum Projektstart

EINFACH GESAGT

Die ersten fünf Fragen kennt jede Person. **Die anderen fünf entscheiden über den Zeitplan** und werden gern zu spät gestellt.

Die bekannten fünf	Die fünf, die früh gestellt gehören	Warum so früh?
Was genau stört: Zeit, Fehler, Doppelarbeit, Nachvollziehbarkeit?	**Wer entscheidet am Ende?**	Nicht wer mitredet, wer freigibt.
Wie oft tritt der Fall auf?	**Was passiert heute, wenn etwas schiefgeht?**	Der Eskalationsweg von heute ist die Vorlage für den automatisierten.
Welche konkreten Fälle sollen automatisiert werden?	**Welche Systeme sind beteiligt, und wer verwaltet die Zugänge?**	Regelmäßig der längste Einzelposten im Zeitplan.
Welche Fälle bewusst nicht?	**Gibt es einen Betriebsrat, und ist er informiert?**	Technik, die Verhalten oder Leistung überwachen kann, ist mitbestimmungspflichtig.
Wie sieht Erfolg aus?	**Was ist in sechs Monaten anders?**	Systemwechsel, Reorganisationen, saisonale Spitzen.

WIE IM ALLTAG

Familienurlaub. Alle reden mit, wohin es geht. Wichtiger ist: Wer bucht am Ende, wer hat den Reisepass, und läuft der noch? Die dritte Frage hat schon viele Urlaube beendet, bevor sie anfingen.

KURZ PRÜFEN **Warum steht „Zugänge“ so weit oben?**

Mögliche Antwort: Weil Technik in Tagen gebaut ist, aber ein Zugang zum System oft Wochen dauert. Wer das zu spät fragt, sitzt mit fertigem Ablauf vor verschlossener Tür.

Originalfolien: Folie 11

Z4

AUFTRAG KLÄREN · FOLIE 12

So sehen brauchbare Antworten aus

EINFACH GESAGT

Der Unterschied zwischen Absichtserklärung und Arbeitsgrundlage: **eine Zahl, eine Grenze und eine ausdrückliche Ausschlussliste.**

Frage	Rechnungsfreigabe
Was stört?	Hoher Zeitverlust durch eine simple, wiederkehrende Aufgabe. Vier Minuten je Vorgang, überwiegend Suchen und Abgleichen.
Wie oft?	800 Rechnungsfreigaben pro Monat.
Was soll automatisiert werden?	Nicht alle Rechnungen. Sondern: unter 1.000 Euro, keine Sonderprojekte, kein manueller Klärungsbedarf.
Was ausdrücklich nicht?	Alles über 1.000 Euro, Projektabrechnungen, Rechnungen ohne Bestellbezug, alles mit Klärungsvermerk.
Wie sieht Erfolg aus?	Mindestens 30 Minuten Zeitersparnis pro Tag und Person, bei gleichbleibender Fehlerquote.

PRÄZISIERUNG ZU FOLIEN 12, 22 UND 31

Folien 12 und 31 rechnen mit 4 Minuten je Rechnung, Folie 22 mit 12 Minuten Bearbeitung gesamt. Das passt nur, wenn die 4 Minuten allein den Schritt in der Buchhaltung meinen. Die Folien sagen das nicht ausdrücklich. Für deinen Fall gilt: Sag immer dazu, was du misst. Gestern im Business Case rechneten wir mit den 4 Minuten. Wer alle 12 Minuten zählt, käme auf einen anderen Nutzen.

KURZ PRÜFEN **Was macht „keine Sonderprojekte“ so wertvoll?**

Mögliche Antwort: Es ist eine Grenze. An einem einzelnen Fall lässt sich jetzt entscheiden, ob er dazugehört.

Originalfolien: Folie 12

3 Die Befragung

Ein Interview, vier Alarmsätze und eine Bingo-Karte.

B1

BEFRAGUNG · FOLIEN 13, 14

Prozesse werden erzählt, nicht modelliert

EINFACH GESAGT

Du bekommst die Wahrheit nicht aus einem Fragebogen. Du bekommst sie, wenn jemand erzählt und du **sofort nachfragst**.

01

Interviews statt Fragebögen

Ein Fragebogen bekommt die geschönte Version.

02

Handlungen, Entscheidungen, Übergaben

Übergaben sind der häufigste Ort für Wartezeit.

03

Ausnahmen vor Standardfall

Den Standardfall beschreiben alle gleich. Die Ausnahmen nicht.

04

Sofort nachfragen

Im Moment klären, nicht im Nachgang.

So klingt das in echt

Kim
Dann geben wir die Rechnung frei.

Du
Wer ist „wir“?

Kim
Na, normalerweise ich.

Du
Und wenn nicht? Wie oft ist „nicht normalerweise“?

Kim
Wenn ich nicht da bin, macht das die Kollegin.

Du
Nach welchen Kriterien? Und wenn sie auch im Urlaub ist?

Kim
… Dann wartet die Rechnung.

Du
Wie lange ungefähr?

Kim
Im Sommer? Sag ich jetzt lieber nichts.

Vier Rückfragen, und aus einem Satz wurden eine Regel, eine Ausnahme, eine fehlende Vertretung und eine Wartezeit. Das Ganze ohne einen einzigen Vorwurf.

WIE IM ALLTAG

Beim Arzt steht auf dem Fragebogen: „Wie viel Alkohol trinken Sie?“ Antwort: „Selten.“ Im Gespräch kommt dann heraus, dass „selten“ jedes Wochenende heißt.

KURZ PRÜFEN **„Dann geben wir die Rechnung frei.“ Was fehlt?**

Mögliche Antwort: Wer prüft? Nach welchen Kriterien? Was passiert bei Unsicherheit? Erst diese drei Antworten machen daraus einen Schritt, den man bauen kann.

Originalfolien: Folie 13 · Folie 14

B2

BEFRAGUNG · FOLIE 15

Das Interview in sechs Schritten

EINFACH GESAGT

Sechs Schritte, und der wertvollste ist die **Gegenprobe**: Eine zweite Person aus demselben Team erzählt denselben Ablauf.

1 · Erzählen lassen	„Nimm den letzten Fall von gestern und erzähl mir Schritt für Schritt, was du gemacht hast.“
2 · Mitschreiben	In drei Spalten: Handlung, System, Entscheidung
3 · Nachbohren	Woran erkennst du das? Was, wenn das Feld leer ist? Wann bist du unsicher? Wen fragst du dann?
4 · Nach dem seltenen Fall fragen	„Wann hat das zuletzt nicht funktioniert?“
5 · Gegenprobe	Eine zweite Person aus demselben Team, unabhängig befragt
6 · Zurückspiegeln	Die Skizze vorlesen und bestätigen lassen

Warum die Gegenprobe Gold wert ist

Kim
Die Rechnungen leite ich sofort an die Fachabteilung weiter.

Alex
Die Rechnungen? Die kommen bei uns immer freitags als Sammelmail.

MERKSATZ

Die Abweichungen zwischen beiden Beschreibungen sind das wertvollste Ergebnis des ganzen Tages.

PRÄZISIERUNG ZU FOLIEN 15 UND 17

Die Gegenprobe ist laut Folie 15 der wertvollste Schritt, kommt im Arbeitsauftrag auf Folie 17 aber nicht vor, weil eure Paare meist nicht aus demselben Team stammen. Nehmt sie euch als Hausaufgabe mit: Eine Person aus deinem Team, fünfzehn Minuten, derselbe Ablauf.

Spiel: In welche Spalte?

Mitschreiben in drei Spalten klingt leicht. Sortiere diese Notizen ein.

Karte	Deine Wahl
Ich öffne die PDF-Rechnung aus dem Postfach.	☐ Handlung · ☐ System · ☐ Entscheidung
Der Ordner „Eingang Rechnungen“ im Mailprogramm	☐ Handlung · ☐ System · ☐ Entscheidung
Liegt der Betrag über 1.000 Euro?	☐ Handlung · ☐ System · ☐ Entscheidung
Ich trage die Bestellnummer ein.	☐ Handlung · ☐ System · ☐ Entscheidung
Die Buchhaltungssoftware	☐ Handlung · ☐ System · ☐ Entscheidung
Passt der Lieferant zur Bestellung?	☐ Handlung · ☐ System · ☐ Entscheidung
Die Excel-Liste auf dem Desktop einer Kollegin	☐ Handlung · ☐ System · ☐ Entscheidung
Ich leite die Rechnung an die Fachabteilung weiter.	☐ Handlung · ☐ System · ☐ Entscheidung

Auflösung: 1. Handlung · 2. System · 3. Entscheidung · 4. Handlung · 5. System · 6. Entscheidung · 7. System · 8. Handlung

WIE IM ALLTAG

Zwei Leute sehen einen Unfall. Eine Person sagt rot, die andere grün. Niemand lügt. Aber jetzt weißt du, wo du genauer hinschauen musst.

KURZ PRÜFEN **Warum „der letzte Fall von gestern“ statt „Wie läuft das bei euch?“**

Mögliche Antwort: Allgemeine Beschreibungen sind immer die geschönte Version. Der Fall von gestern hatte echte Umwege.

Originalfolien: Folie 15

B3 **BEFRAGUNG · FOLIE 16**

Die vier Alarmsätze

EINFACH GESAGT

Diese vier Sätze zeigen zuverlässig: **Hier fehlt eine Regel.** Sobald du sie hörst, fragst du nach.

Alarmsatz	Was er verdeckt	Deine Rückfrage
„Normalerweise …“	Eine unbekannte Menge an Ausnahmen	Und wenn nicht? Wie oft ist „nicht normalerweise“?
„Das sieht man dann schon“	Erfahrungswissen, das nie beschrieben wurde	Woran genau? Nenne mir drei Merkmale.
„Das macht die Kollegin“	Ein Schritt ohne Regel und ohne Vertretung	Nach welchen Kriterien? Was passiert, wenn sie im Urlaub ist?
„Das ist eigentlich immer gleich“	Unterschiede, die niemandem mehr auffallen	Zeig mir die letzten fünf Fälle.

Das ist keine Nachlässigkeit. Menschen können Erfahrung schneller anwenden, als sie sie beschreiben können. Frag mal jemanden, wie man Fahrrad fährt.

Spiel: Welche Rückfrage passt?

Kim aus der Buchhaltung erzählt. Du fragst nach. Finde die Rückfrage, die wirklich etwas ans Licht bringt.

Karte	Deine Wahl
„Normalerweise leite ich die Rechnung gleich weiter.“	☐ Super, dann weiß ich Bescheid. · ☐ Und wenn nicht? Wie oft ist „nicht normalerweise“? · ☐ Warum machst du das nicht immer?
„Ob das eine Sonderrechnung ist, das sieht man dann schon.“	☐ Woran genau? Nenne mir drei Merkmale. · ☐ Stimmt, sieht man. · ☐ Warum steht das nirgends?
„Die Freigabe macht die Kollegin.“	☐ Dann lassen wir den Schritt weg. · ☐ Warum macht sie das und nicht du? · ☐ Nach welchen Kriterien? Was passiert, wenn sie im Urlaub ist?
„Das ist eigentlich immer gleich.“	☐ Perfekt, dann automatisieren wir alles. · ☐ Zeig mir die letzten fünf Fälle. · ☐ Bist du dir sicher?
„Dann geben wir die Rechnung frei.“	☐ Wer prüft? Nach welchen Kriterien? Was passiert bei Unsicherheit? · ☐ Und dann? · ☐ Könnte das nicht eine KI machen?

Karte	Deine Wahl
„Wie das läuft? Das steht alles im Handbuch.“	☐ Gut, dann lese ich das Handbuch. · ☐ Wann wurde das Handbuch zuletzt aktualisiert? · ☐ Nimm den letzten Fall von gestern und erzähl mir Schritt für Schritt, was du gemacht hast.
„Schiefgehen? Das kommt eigentlich nie vor.“	☐ Wann hat das zuletzt nicht funktioniert? · ☐ Schön, dann planen wir das nicht ein. · ☐ Wirklich nie?

Auflösung: 1. Und wenn nicht? Wie oft ist „nicht normalerweise“? · 2. Woran genau? Nenne mir drei Merkmale. · 3. Nach welchen Kriterien? Was passiert, wenn sie im Urlaub ist? · 4. Zeig mir die letzten fünf Fälle. · 5. Wer prüft? Nach welchen Kriterien? Was passiert bei Unsicherheit? · 6. Nimm den letzten Fall von gestern und erzähl mir Schritt für Schritt, was du gemacht hast. · 7. Wann hat das zuletzt nicht funktioniert?

WIE IM ALLTAG

„Wann ist das Steak gut?“ „Das sieht man dann schon.“ Wer oft grillt, sieht es wirklich. Automatisieren kannst du das aber erst, wenn du drei Merkmale hast: Farbe, Druckprobe, Minuten.

KURZ PRÜFEN **Warum sind diese Sätze kein Vorwurf?**

Mögliche Antwort: Weil sie das normale Ergebnis von Erfahrung sind. Wer sie als Fehler behandelt, bekommt bald nur noch die geschönte Version zu hören.

Originalfolien: Folie 16

B4

ARBEITSAUFTRAG 01 · FOLIE 17 · 2 × 20 MINUTEN

Dein Interview

01 · Befragt werden	Beschreibe deinen Prozess am konkreten letzten Fall. Nicht wie er sein sollte, sondern wie er gestern war.
02 · Mitschreiben	Als interviewende Person in drei Spalten: Handlung, System, Entscheidung.
03 · Nachbohren	Bei jeder Entscheidung, mit den vier Rückfragen.
04 · Vorlesen	Am Ende jeder Runde laut vorlesen und bestätigen lassen. Was holprig klingt, ist meist die Stelle, an der eine Regel fehlt.

Alarmsatz-Bingo fürs Interview

★ Normalerweise … Und wenn nicht? Wie oft ist „nicht normalerweise“?	**Da muss man den Dreh raushaben.** Was genau ist der Dreh? Zeig ihn mir an einem echten Fall.	**★ Das macht die Kollegin.** Nach welchen Kriterien? Was passiert, wenn sie im Urlaub ist?
Das weiß eigentlich jeder. Woher weiß das eine neue Person am ersten Tag?	**Das haben wir schon immer so gemacht.** Was würde passieren, wenn ihr es morgen nicht macht?	**Das klärt sich dann meistens.** Wer klärt es, und wie lange dauert das?
★ Das sieht man dann schon. Woran genau? Nenne mir drei Merkmale.	**Das steht irgendwo.** Wo genau? Zeig es mir bitte kurz.	**★ Das ist eigentlich immer gleich.** Zeig mir die letzten fünf Fälle.

★ steht auf Folie 16. Die übrigen Sätze haben wir aus dem Alltag ergänzt. Abhaken, sobald du einen hörst. Drei in einer Reihe: Bingo.

Runde 1 · Fall: _____

Handlung	System	Entscheidung (Woran erkennst du das?)

Runde 2 · Fall: _____

Handlung	System	Entscheidung (Woran erkennst du das?)

Handlung	System	Entscheidung (Woran erkennst du das?)

☐ Runde 1 vorgelesen und bestätigt ☐ Runde 2 vorgelesen und bestätigt

ROLLENTAUSCH IST PFLICHT

Wer nur befragt wurde, merkt nicht, wie schwer präzises Nachfragen ist und wie oft man selbst „normalerweise“ sagt. Mit der Bingo-Karte wird es erst richtig lustig.

MERKSATZ

Fertig, wenn beide Mitschriften vorgelesen und bestätigt sind. Danach zehn Minuten Notizen ordnen.

Originalfolien: Folie 17

4 Die Tatortskizze

Absperrband, fünf Symbole, Bahnen und der Zettel für die neue Kollegin.

N1

TATORTSKIZZE · FOLIEN 18, 19

SIPOC: das Absperrband

EINFACH GESAGT

Bevor du irgendwas zeichnest, legst du fest, **wo der Fall anfängt und wo er aufhört**. Das macht SIPOC: fünf Spalten, zehn Minuten.

Spalte	Frage	Rechnung	Pizza
S Lieferant (Supplier)	Woher kommt der Input?	Lieferant, Kunde, Vorsystem	Hungrige Person mit Telefon
I Input	Was genau kommt an?	PDF-Rechnung per E-Mail	Eine Bestellung
P Prozess (Process)	Fünf bis sieben Hauptschritte	Sichten, prüfen, freigeben …	Annehmen, belegen, backen, einpacken, ausfahren
O Output	Was entsteht?	Freigegebene Rechnung mit Protokolleintrag	Heiße Pizza an der Tür
C Empfänger (Customer)	Wer bekommt das Ergebnis?	Buchhaltung, Zahlungslauf	Dieselbe Person, jetzt glücklich

MERKSATZ

Der eigentliche Zweck sind die zwei Markierungen: „Der Prozess beginnt hier“ und „Der Prozess endet hier“.

ZEHN-MINUTEN-REGEL

Lassen sich die fünf Spalten nicht in zehn Minuten füllen, ist der Fall noch nicht scharf genug für die technische Planung.

WIE IM ALLTAG

Die Pizzeria ist für die Pizza bis zur Haustür zuständig. Ob du danach am Küchentisch oder auf dem Sofa isst, gehört nicht mehr dazu. Genau so ein Ende fehlt den meisten ausufernden Projekten.

KURZ PRÜFEN **Warum ufern so viele Projekte aus?**

Mögliche Antwort: Laut Folien-Notiz ist die häufigste Ursache ein Prozess, dessen Ende nie festgelegt wurde. Dann gehört irgendwann auch das Sofa zum Projekt.

Originalfolien: Folie 18 · Folie 19

N2

TATORTSKIZZE · FOLIEN 20, 21, 24

Fünf Symbole reichen

EINFACH GESAGT

BPMN (Business Process Model and Notation) ist der weltweite Standard für Prozessdiagramme und kennt über hundert Symbole. Du brauchst fünf. Das ist kein fauler Kompromiss: Auch Profis nutzen fast nur diesen Kern.



Start

Start-Event

Der Auslöser. Jeder Workflow hat genau einen.



Ende

End-Event

Jeder Pfad endet in einem Endpunkt. Kein Pfad endet im Nichts.



Aufgabe

Task

Eine Handlung, automatisiert oder manuell.



Entscheidung

Gateway

Mit beschrifteten Ausgängen. Nie mehr als zwei bis drei je Raute.



Bahn

Lane

Wer führt den Schritt aus: Person, Rolle oder System.

Dazu kommt ein kleines **Personensymbol** in der Ecke einer Aufgabe: Hier entscheidet ein Mensch. Dort hängen später Kapazität, Zeit und rechtliche Verantwortung. In BPMN heißt das „User Task“.

Wann lohnt sich mehr?

Situation	Empfehlung
Ein Prozess, ein oder zwei Bereiche	**Schlanke Variante.** Aufwand: Stunden.
Es gibt schon eine Prozesslandkarte oder ein QM-System mit BPMN	**An den Bestand anschließen.** Sonst entstehen zwei Wahrheiten.
Mehrere verbundene Prozesse oder Zertifizierung	**Vollständiges BPMN** im Modellierungswerkzeug. Aufwand: Tage bis Wochen.
Der Prozess soll direkt aus dem Modell laufen	**Technisch ausführbares BPMN.** Ein eigenes Projekt, nicht nebenbei.

MERKSATZ

Faustregel: Zeichne so viel Notation, wie die Person mit dem wenigsten Vorwissen im Raum lesen kann.

WIE IM ALLTAG

Der U-Bahn-Plan. Er verschweigt fast alles über die echte Stadt und wird genau deshalb von allen verstanden. Niemand braucht die Kanalisation, um vom Hauptbahnhof zum Zoo zu kommen.

KURZ PRÜFEN **Du entdeckst, dass es schon eine Prozesslandkarte gibt. Was tust du?**

Mögliche Antwort: Nachfragen, bevor du zeichnest. Sie ist die beste Vorlage, die du bekommen kannst, und zwei Darstellungen desselben Ablaufs sind schlimmer als keine.

Originalfolien: Folie 20 · Folie 21 · Folie 24

N3

TATORTSKIZZE · FOLIEN 22, 23

Der Fall der verschwundenen Tage

EINFACH GESAGT

Mit **Bahnen** sieht jede Person: Jeder Pfeil über eine Bahngrenze ist eine **Übergabe**. Und dort verschwindet die Zeit.



Warten: 5 Tage Arbeit: 12 Minuten (die feinen Striche, kein Druckfehler)

Zeit	Bedeutet	Im Fall 0815
Bearbeitungszeit	Jemand arbeitet wirklich daran	12 Minuten
Durchlaufzeit	Vom Anfang bis zum Ende, inklusive Warten	5 Tage (1,5 + 2 + 0,5 + 1)
Verhältnis	Bei einem 8-Stunden-Arbeitstag (unsere Annahme)	1 Minute Arbeit, 200 Minuten Warten

Drei Befunde, die man ohne Bahnen nicht sieht

1

Wartezeit statt Arbeitszeit

Die Rechnung von gestern misst Bearbeitungszeit. Was das Geschäft stört, ist oft die Durchlaufzeit. Beides gehört in die Erfolgskriterien.

2

Übergaben sind die Kandidaten

Zusammenstellen, weiterleiten, warten, erinnern, Rückfrage beantworten. Das lässt sich oft automatisieren, ohne eine einzige fachliche Entscheidung anzutasten. Der risikoärmste Einstieg überhaupt.

3

Bahnen zeigen Zuständige

Wer eine eigene Bahn hat, ist beteiligt. Wer nachträglich auftaucht, ist ein Risiko.

MERKSATZ

Prüfe an jeder Bahngrenze zuerst: Muss diese Übergabe überhaupt stattfinden? Der wertvollste Schritt entfällt sehr oft einfach.

PRÄZISIERUNG ZU FOLIEN 21 UND 22

Schau dir die Raute „Betrag über 1.000 €?“ auf Folie 22 genau an: Sie hat nur einen, unbeschrifteten Ausgang. Folie 21 verlangt aber beschriftete Ausgänge, und kein Pfad darf im Nichts enden. Was passiert mit Rechnungen unter 1.000 Euro? Genau diese Frage solltest du im Interview stellen. Die vereinfachte Skizze ist also auch eine kleine Detektivaufgabe.

WIE IM ALLTAG

Beim Arzt: zwei Stunden Wartezimmer, fünf Minuten Behandlung. Wer die Behandlung halbiert, ist immer noch fast zwei Stunden da. Wer das Wartezimmer abschafft, wird gefeiert.

KURZ PRÜFEN **Du automatisierst die 12 Minuten vollständig. Wie lang ist der Durchlauf?**

Mögliche Antwort: Immer noch rund 5 Tage. Wer nur die Bearbeitungszeit automatisiert, verändert an der Durchlaufzeit fast nichts.

Originalfolien: Folie 22 · Folie 23

N4

ARBEITSAUFTRAG 02 · FOLIE 25 · 40 MINUTEN ALLEIN

Deine Tatortskizze

Erst das Absperrband, dann die Skizze. Beides baut auf deiner Mitschrift auf.

S · Lieferant Woher kommt der Input?	I · Input Was genau kommt an?	P · Prozess Fünf bis sieben Hauptschritte, einer pro Zeile	O · Output Was entsteht?	C · Empfänger Wer bekommt das Ergebnis?

Der Prozess beginnt mit: _____ Er endet mit: _____

01 · Bahnen festlegen — Personen, Rollen oder Systeme. Eine Bahn je Beteiligtem, höchstens fünf.

02 · Schritte eintragen — Aus deiner Mitschrift, jeden in die Bahn dessen, der ihn ausführt.

03 · Übergaben beziffern — Jeder Pfeil über eine Bahngrenze ist eine Übergabe. Wartezeit schätzen und dranschreiben.

04 · Zwei Summen — Bearbeitungszeit gesamt und Durchlaufzeit gesamt.

Bahn 1:	
Bahn 2:	
Bahn 3:	
Bahn 4:	
Bahn 5:	

Übergabe (von → nach)	Wartezeit in Tagen

Bearbeitungszeit gesamt: _____ Minuten · Durchlaufzeit gesamt: _____ Tage · Größte Übergabe: _____

DIE AUSWERTUNGSFRAGE

Wie groß ist der Unterschied, und an welcher Übergabe hängt der größte Anteil? Laut Folien-Notiz gibt es in fast jeder Gruppe einen Fall mit 1 zu 50 oder schlechter. Den stellen wir im Plenum vor.

PRÄZISIERUNG ZU FOLIE 38

Der SIPOC steht auf Folie 38 unter den Ergebnissen, hat aber keinen eigenen Arbeitsauftrag. Wir machen ihn deshalb als Einstieg in Auftrag 02.

MERKSATZ

Fertig, wenn beide Summen dastehen und jede Übergabe eine Zeitangabe hat.

Originalfolien: Folie 25

N5

TATORTSKIZZE · FOLIEN 26, 27

Ist und Soll trennen, und Schritt Null

EINFACH GESAGT

Erst aufnehmen, was **ist**. Erst danach überlegen, was sein **soll**. Wer beides vermischt, dokumentiert einen Prozess, den es nie gab.

Ist-Prozess	Soll-Prozess
Wie es heute wirklich läuft	Wie es nach der Automatisierung laufen soll

Ist-Prozess	Soll-Prozess
Mit Umwegen, Zwischenablagen, Zettelwirtschaft und der einen Datei auf dem Desktop einer Kollegin	Mit Markierung: Was entfällt? Was wird automatisiert? Was bleibt bewusst manuell? Welche Übergabe fällt weg?
Ohne Wertung aufgenommen	Die Differenz ist der eigentliche Projektinhalt, und die Grundlage für Aufwand und Preis

DER HÄUFIGSTE FEHLER

Der Ist-Prozess wird schöner aufgeschrieben, als er ist, weil niemand als schlecht organisiert dastehen will. Dagegen hilft nur eins: die Aufnahme ausdrücklich als Bestandsaufnahme ankündigen, nicht als Bewertung.

> Ein Prozess, der vor der Automatisierung nicht funktioniert, funktioniert danach schneller nicht.

Das ist der übersprungene **Schritt Null**. KI auf einem instabilen Ablauf erzeugt schnellere Fehler, keine besseren Ergebnisse. Die Reihenfolge heißt dann: erst reparieren, dann automatisieren. Das ist unbequem und spart Monate.

WIE IM ALLTAG

Das Vorher-Foto im Fitnessstudio. Wer dabei den Bauch einzieht, sieht nach drei Monaten keinen Fortschritt. Das Foto muss ehrlich sein, sonst ist es wertlos. Und wenn der Trainingsplan Mist ist, hilft auch kein schnelleres Laufband.

KURZ PRÜFEN **Im Interview zeigt jemand stolz eine Abkürzung, die eigentlich verboten ist. Was tust du?**

Mögliche Antwort: Aufnehmen, ohne Wertung. Sie ist Teil des Ist. Ob sie im Soll bleibt, wird später entschieden.

Originalfolien: Folie 26 · Folie 27

N6

ARBEITSAUFTRAG 03 · FOLIE 28 · 55 + 20 MINUTEN

Der SOP: so klar, dass der Zettel reicht

EINFACH GESAGT

SOP heißt Standard Operating Procedure, also schriftliche Arbeitsanweisung. Maßstab: Eine neue Kollegin könnte jeden Schritt ausführen, ohne nachzufragen.

Regel	Schlecht	Gut
Jeder Schritt beginnt mit der Rolle	„Ranking prüfen.“	„Der SEO-Spezialist überprüft das aktuelle Ranking in Software xy.“
Nummeriert, echte Reihenfolge, mit System	„Danach Rechnung prüfen.“	„3. Die Buchhaltung gleicht Betrag und Lieferant in der Buchhaltungssoftware ab.“
Wartezeiten sind eigene Schritte	Fehlen einfach	„4. Wartezeit: Die Rechnung liegt im Schnitt 2 Tage im Postfach der Fachabteilung.“

Gegenlesen zu zweit

Die andere Person markiert jede Stelle, an der sie nachfragen müsste. **Nicht diskutieren, nur markieren.** Jede Markierung ist entweder eine fehlende Regel oder eine noch nicht erfasste Ausnahme. Beides wandert in Block 4.

Nr.	Rolle	Handlung	System	Markierung beim Gegenlesen
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Nr.	Rolle	Handlung	System	Markierung beim Gegenlesen
10				
11				
12				

Fehlende Regeln: _____ Noch nicht erfasste Ausnahmen: _____ (beides wandert in Block 4)

WIE IM ALLTAG

Der Zettel für die Person, die im Urlaub deine Katze füttert. „Katze füttern“ reicht nicht. „Morgens um 8 eine halbe Dose aus dem Regal links. Wenn sie nicht frisst: abwarten, sie ist beleidigt. Tierärztin erst nach zwei Tagen.“ Das ist ein SOP.

KURZ PRÜFEN **Was fehlt an „Die Rechnung wird normalerweise schnell geprüft“?**

Mögliche Antwort: Alles: keine Rolle, kein System, kein Kriterium, und ein Alarmsatz ist auch noch dabei.

MERKSATZ

Fertig, wenn jeder Schritt eine Rolle und ein System nennt und die Markierungen notiert sind.

Originalfolien: Folie 28

5 Beweise sichern

Was gehört dazu, was nicht, und woran misst du in sechs Monaten den Erfolg?

K1

BEWEISE SICHERN · FOLIEN 29, 30

Scope: rein, raus, Annahmen

EINFACH GESAGT

Scope heißt Umfang. Du schreibst auf, was dazugehört, was nicht, und worauf das Ganze beruht. **Die Out-of-Scope-Liste ist der wichtigere Teil**, denn sie verhindert die Diskussion, die sonst in Monat drei kommt.

Liste	Was hinein gehört	Merke
In Scope	Was ausdrücklich dazugehört	Konkret genug, um an einem einzelnen Fall zu entscheiden
Out of Scope	Was ausdrücklich nicht dazugehört	Immer mit Schutzsatz: „Alles, was hier nicht ausdrücklich aufgeführt ist, gilt als außerhalb des Umfangs.“
Annahmen	Datenqualität, Zugänge, Ansprechpersonen, Volumen	Ändert sich eine Annahme, ändert sich der Aufwand

Spiel: An der Scope-Tür

Du stehst an der Tür. Reinkommen dürfen Rechnungen unter 1.000 Euro, keine Sonderprojekte, kein Klärungsbedarf. Draußen bleiben: alles über 1.000 Euro, Projektabrechnungen, Rechnungen ohne Bestellbezug, alles mit Klärungsvermerk.

Karte	Deine Wahl
Büromaterial, 240 Euro, mit Bestellnummer	☐ Rein · ☐ Raus
Druckerwartung, 1.480 Euro, mit Bestellnummer	☐ Rein · ☐ Raus
Projektabrechnung Messestand, 900 Euro	☐ Rein · ☐ Raus
Kaffeebohnen, 86 Euro, ohne Bestellbezug	☐ Rein · ☐ Raus
Software-Lizenz, 300 Euro, Klärungsvermerk „Betrag prüfen“	☐ Rein · ☐ Raus

Karte	Deine Wahl
Reinigungsdienst, 650 Euro, mit Bestellnummer	☐ Rein · ☐ Raus
Beratung, exakt 1.000,00 Euro, mit Bestellnummer	☐ Rein · ☐ Raus
Neuer Lieferant, 400 Euro, mit Bestellnummer	☐ Rein · ☐ Raus

Auflösung: 1. Rein · 2. Raus · 3. Raus · 4. Raus · 5. Raus · 6. Rein · 7. Raus · 8. Rein

DREI SÄTZE, DIE EIN HALBES JAHR DISKUSSION ERSPAREN

Nur interne Support-E-Mails. Keine Sonderfälle. Keine historischen Daten.

WIE IM ALLTAG

Du beauftragst jemanden, das Wohnzimmer zu streichen. Beim Termin: „Ach, und die Decke? Und der Flur wäre auch schön." Ohne Liste wird es ein Streit. Mit Liste wird es ein neues Angebot.

KURZ PRÜFEN **Warum reicht die In-Scope-Liste nicht?**

Mögliche Antwort: Weil niemand alles aufzählen kann, was nicht gemeint ist. Der Schutzsatz und die Ausschlussliste schließen die Lücke.

Originalfolien: Folie 29 · Folie 30

K2

BEWEISE SICHERN · FOLIEN 31, 32

Erfolgskriterien brauchen einen Ausgangswert

EINFACH GESAGT

Ohne die Spalte **„Wert heute"** gibt es später keinen Nachweis, und keine Verteidigung gegen den Satz „Gefühlt bringt das nichts".

Kriterium	Wert heute	Zielwert	Messquelle	Gemessen wann
Bearbeitungszeit je Rechnung	4,0 Minuten	1,2 Minuten	Zeitmessung Stichprobe, 20 Fälle	Monat 1 und Monat 4
Durchlaufzeit je Rechnung	5,0 Tage	1,5 Tage	Zeitstempel im System	monatlich

Kriterium	Wert heute	Zielwert	Messquelle	Gemessen wann
Anteil ohne manuelle Prüfung	0 Prozent	70 Prozent	Freigabeprotokoll	monatlich
Fehlerquote bei Freigaben	1,8 Prozent	höchstens 1,8 Prozent	Nachprüfung Stichprobe	Monat 3

Die Durchlaufzeit kommt aus deiner Bahnen-Analyse. Und das Kriterium, das nur Gleichstand verlangt, ist laut Folien-Notiz oft das, an dem ein Projekt wirklich scheitert. **„Zielwert gleich Ausgangswert“ ist also ausdrücklich erlaubt.**

PRÄZISIERUNG ZU FOLIE 31

Die 1,2 Minuten ergeben sich, wenn 70 % der Rechnungen gar keine Zeit mehr kosten (30 % × 4 Minuten). Im Business Case von gestern stand aber noch eine Restprüfzeit von 0,5 Minuten. Damit wären es rund 1,55 Minuten. Passe den Zielwert an deine Annahme an, und nimm dieselbe Annahme in beiden Rechnungen.

> Ohne Messgröße gibt es kein Projekt. Nur Beschäftigung.

WIE IM ALLTAG

Wer vor der Diät nicht auf die Waage steigt, kann nach drei Monaten nur noch sagen: „Ich fühl mich leichter.“ Das ist schön, aber kein Beweis, und dem nächsten Stück Kuchen ist es egal.

KURZ PRÜFEN **Warum ist „Fehlerquote höchstens 1,8 %“ so wichtig, obwohl sich nichts verbessert?**

Mögliche Antwort: Es sichert zu, dass die Qualität durch mehr Tempo nicht schlechter wird.

Originalfolien: Folie 31 · Folie 32

K3

BEWEISE SICHERN · FOLIE 33

Wenn du den Ausgangswert nicht kennst

EINFACH GESAGT

Das ist der häufigste Fall und **kein Grund zum Abbruch**. Es heißt nur: Die erste Projektaufgabe ist eine Messung, und die gehört in Aufwand und Zeitplan.

01

Stichprobe von Hand

Zwanzig Fälle mit der Stoppuhr. Ungenau, aber in zwei Stunden erledigt und besser als jede Schätzung.

02

Systemauswertung

Zeitstempel aus Ticketsystem, Postfach oder ERP. Für Durchlaufzeiten fast immer die beste Quelle. Prüfe, ob die Stempel den echten Bearbeitungszeitpunkt zeigen.

03

Eine Woche aufschreiben

Am wenigsten beliebt, am aussagekräftigsten für verteilte Tätigkeiten.

WAS MAN NICHT TUN SOLLTE

Die Zahl schätzen und später so tun, als sei sie gemessen worden. Das rächt sich genau dann, wenn der Erfolg belegt werden soll.

MESSEN, OHNE ÄRGER ZU BEKOMMEN

Miss den Prozess, nicht die Person. Stoppuhr und Zeitstempel können Rückschlüsse auf einzelne Beschäftigte zulassen. Deshalb: Vorher erklären, wozu gemessen wird, und bei einem Betriebsrat diesen früh einbinden (Frage 9 auf Folie 11). Das ist unser Praxis-Hinweis, keine Rechtsberatung.

WIE IM ALLTAG

Du weißt nicht, wie lange du zur Arbeit brauchst? Fünfmal Stoppuhr, fertig. Nicht perfekt, aber besser als „so zwanzig Minuten, glaub ich“, wenn es in Wahrheit vierzig sind.

KURZ PRÜFEN **Was steht bei unbekanntem Wert in der Spalte „Wert heute“?**

Mögliche Antwort: Wie er erhoben wird und bis wann. Zum Beispiel: „Stichprobe, 20 Fälle, bis 20.11.“

Originalfolien: Folie 33

K4

BEWEISE SICHERN · FOLIE 34

Wer ist wer im Projekt

EINFACH GESAGT

Vier Rollen. In kleinen Organisationen oft dieselbe Person, aber **immer ausgesprochen**.

Rolle	Aufgabe	Beim Hausbau
Auftraggeber	Entscheidet über Budget und Umfang, priorisiert bei Konflikten	Wer bezahlt
Fachlicher Eigentümer	Definiert, was fachlich richtig ist, nimmt ab und bleibt nach der Übergabe zuständig	Wer darin wohnt und weiß, wie es sein muss
Umsetzung	Baut, dokumentiert, testet technisch	Das Handwerk
Betrieb	Überwacht nach der Übergabe, reagiert auf Alarme, verwaltet Zugänge	Die Hausverwaltung

MERKSATZ

Der fachliche Eigentümer ist die wichtigste und am häufigsten unbesetzte Rolle.

Je nach Fall kommen Datenschutzbeauftragte, IT-Sicherheit, Betriebsrat und die Rechtsabteilung dazu.

KURZ PRÜFEN **Du bist allein im Projekt. Brauchst du die Rollen trotzdem?**

Mögliche Antwort: Ja. Sprich sie aus: „Heute bin ich Auftraggeber, also entscheide ich das Budget.“ Sonst bleibt jede Scope-Diskussion mit dir selbst offen, und die kann lange dauern.

Originalfolien: Folie 34

K5

BEWEISE SICHERN · FOLIEN 35, 36

Prüfpunkte, und wo der Aufwand wirklich steckt

EINFACH GESAGT

Ein Projektzyklus ohne Übergangsbedingungen ist eine Wunschliste. Und **der Bau ist selten der größte Posten**.

Phase	Prüfpunkt
Problemdefinition	Ziel in einem Satz mit Zahl und Zeitpunkt? Ausschlusskriterien geprüft?
Prozessaufnahme	Ist-Prozess in Bahnen dokumentiert? Ausnahmen mit Häufigkeiten erfasst?
Ziel und Abgrenzung	In-Scope und Out-of-Scope schriftlich bestätigt?
Workflow-Skizze	**Kann der Fachbereich den Ablauf ohne technische Begriffe nacherzählen?** Der wichtigste Prüfpunkt.
Umsetzung	Alle Anforderungssätze im Testsystem erfüllt?
Test	Erfolgsquote und Abweichungsrate gegen die Schwelle gemessen?
Übergabe	Verantwortliche benannt? Dokumentation durchgegangen? Monitoring aktiv?

Der Eisberg

20–30 % Technische Umsetzung
steht im Angebot

25–35 % Problemdefinition, Aufnahme, Scope

10 % Skizze und Abstimmung

20–25 % Test und Korrekturen

10–15 % Übergabe, Doku, Schulung

fällt ebenfalls an und steht meist nicht drin

Bei internen Teams gilt dasselbe. Es heißt dort nur nicht „unbezahlt“, sondern „nicht eingeplant“, und es zeigt sich als Terminüberschreitung. Heute hast du also schon ein gutes Viertel des Projekts erledigt, ohne eine Zeile zu bauen.

WIE IM ALLTAG

Beim Hochzeitsbudget reden alle über Kleid und Band. Am Ende kosten Saal, Essen, Getränke und die Gäste, die doch noch kommen, ein Vielfaches davon.

KURZ PRÜFEN **Ein Angebot lautet „Automatisierung: 5.000 Euro“ und meint nur den Bau. Was kostet es wirklich?**

Mögliche Antwort: Bei 20–30 % Anteil rund 17.000 bis 25.000 Euro Gesamtaufwand. Frag nach, wer den Rest macht.

Originalfolien: Folie 35 · Folie 36

K6

ARBEITSAUFTRAG 04 · FOLIE 37 · 45 + 35 MINUTEN

Ziel, Scope, Erfolgskriterien

01 · Zielsatz	Erst die fünf Bausteine einzeln füllen, dann zusammensetzen. Höchstens drei Sätze, dazu ein Projektname ohne Technologiebegriff.
02 · Scope	Mindestens sechs Einträge in Scope, mindestens sechs out of Scope, dazu drei Annahmen mit der Notiz, was passiert, wenn sie nicht stimmen.
03 · Erfolgskriterien	Drei bis fünf Stück, davon mindestens eines zur Durchlaufzeit aus deiner Bahnen-Analyse.
04 · Wert heute	Pflichtspalte. Wo die Zahl unbekannt ist, steht dort, wie sie erhoben wird und bis wann.

01 · Anteil oder Menge: _____

02 · Abgegrenzte Fallmenge: _____

03 · Konkrete Handlung: _____

04 · Kennzahl: _____

05 · Zeitpunkt: _____

Mein Zielsatz: _____

_____

Projektname ohne Technologiebegriff: _____

In Scope (mindestens 6)	Out of Scope (mindestens 6)

Schutzsatz: Alles, was hier nicht ausdrücklich aufgeführt ist, gilt als außerhalb des Umfangs.

Annahme	Was passiert, wenn sie nicht stimmt?

Kriterium	Wert heute (Pflicht!)	Zielwert	Messquelle	Gemessen wann

Wert unbekannt? Dann in „Wert heute“ eintragen, wie er erhoben wird und bis wann.

IM PLENUM

Drei Zielsätze werden vorgelesen und gemeinsam geschärft. Freiwillige zuerst.

MERKSATZ

Fertig, wenn der Zielsatz alle fünf Bausteine enthält und jedes Kriterium eine Spalte „Wert heute“ hat.

Originalfolien: Folie 37

K7

ABSCHLUSS · FOLIE 38

Die Akte ist komplett

Der Fall ist jetzt beschrieben, abgegrenzt und messbar. Ab morgen wird konstruiert.

Teil der Akte	Aus Auftrag
Interviewmitschrift in drei Spalten	01
SIPOC mit festgelegtem Anfang und Ende	02
Ist-Prozess in Bahnen mit bezifferten Übergaben	02
Vollständiger SOP, gegengelesen	03
Zielsatz mit fünf Bausteinen	04
In-Scope- und Out-of-Scope-Listen mit Annahmen	04
Drei bis fünf Erfolgskriterien mit Ausgangswerten	04

Im nächsten Block wird aus dem beschriebenen Ablauf eine Konstruktion, mit Entscheidungslogik, Ausnahmepfaden, Fehlerverhalten und einem Testplan, der vorher festlegt, was gut genug ist.

HAUSAUFGABE, DIE DEN UNTERSCHIED MACHT

Bring zwei oder drei echte Fälle aus deinem Prozess **anonymisiert** mit. Namen, Adressen und Beträge unkenntlich machen. Wer morgen mit echten Beispielen arbeitet, baut einen echten Testplan statt einer Übung. Und falls noch Zeit ist: die Gegenprobe mit einer Person aus deinem Team.

Originalfolien: **Folie 38**

Mitnehmen

Beispiele, Make-Vorlagen, Spickzettel und Wörter.

M1

ALLE ZAHLEN ERFUNDEN

Drei fertige Akten zum Abgucken

Ingo · Druck & Vertrieb

Teil der Akte	Beispiel
Haupt-Use-Case	Druckanfragen vorsortieren
Zielsatz	70 Prozent der Druckanfragen mit vollständigen Angaben werden automatisch der richtigen Druckart zugeordnet, gemessen an der Zuordnungsquote im Wochenbericht, ab zwei Monaten nach Start.
SIPOC	Beginnt mit: Anfrage per Formular oder E-Mail. Endet mit: Vorsortierte Anfrage mit allen Angaben beim Innendienst.
Bahnen	Innendienst (Ø 1 Tage) → Druckvorstufe (Ø 1,5 Tage) → Innendienst (Ø 0,5 Tage)
Zwei Summen	8 Minuten Bearbeitung, 3,0 Tage Durchlauf, also 1 zu 180. Größte Übergabe: Druckvorstufe.
Out of Scope	Sonderformate, Aufträge ab 5.000 Stück, Reklamationen
Erfolgskriterium	Durchlaufzeit je Anfrage: heute 3 Tage, Ziel 1 Tag, Zeitstempel im Postfach, monatlich

Carmen · Team & Website

Teil der Akte	Beispiel
Haupt-Use-Case	Website-Anfragen vorsortieren
Zielsatz	70 Prozent der Website-Anfragen mit eindeutigem Anliegen werden automatisch der zuständigen Person zugewiesen, gemessen am Anteil ohne Umleitung im Monatsbericht, ab dem dritten Monat.

Teil der Akte	Beispiel
SIPOC	Beginnt mit: Ausgefülltes Website-Formular. Endet mit: Anfrage liegt bei der zuständigen Person.
Bahnen	Team-Postfach (Ø 0,5 Tage) → Teamleitung (Ø 1 Tage) → Zuständige Person (Ø 1 Tage)
Zwei Summen	8 Minuten Bearbeitung, 2,5 Tage Durchlauf, also 1 zu 150. Größte Übergabe: Teamleitung.
Out of Scope	Bewerbungen, Beschwerden, Anfragen mit laufendem Vertrag
Erfolgskriterium	Durchlaufzeit je Anfrage: heute 2,5 Tage, Ziel 0,5 Tage, Zeitstempel im Formularsystem, monatlich

Tabea · Video & Design

Teil der Akte	Beispiel
Haupt-Use-Case	Feedbackrunden bündeln
Zielsatz	80 Prozent der Feedbackrunden zu Standardvideos werden automatisch in einer Liste gebündelt und an den Schnitt übergeben, gemessen am Anteil ohne Nachfrage, ab zwei Monaten nach Start.
SIPOC	Beginnt mit: Rohschnitt mit Feedback-Link. Endet mit: Gebündelte Änderungsliste beim Schnitt.
Bahnen	Kundschaft (Ø 2 Tage) → Projektleitung (Ø 1 Tage) → Schnitt (Ø 1 Tage)
Zwei Summen	12 Minuten Bearbeitung, 4 Tage Durchlauf, also 1 zu 160. Größte Übergabe: Kundschaft.
Out of Scope	Erstgespräche, Freigaben durch die Rechtsabteilung, Kampagnen mit mehreren Beteiligten
Erfolgskriterium	Durchlaufzeit je Runde: heute 4 Tage, Ziel 1,5 Tage, Zeitstempel im Projektwerkzeug, je Monat

FÄLLT DIR ETWAS AUF?

In allen drei Fällen ist nicht die Arbeit das Problem. Die Minuten bleiben dieselben wie gestern im Business Case. Die Tage hat gestern niemand gerechnet.

M0

MAKE-VORLAGEN · IMPORT WIE GEWOHNT

Ermitteln in Make

Drei fertige Vorlagen machen die Regeln von heute in Make sichtbar. Alle laufen mit Make Free und ohne fremdes Konto.

1 · Herunterladen	JSON-Datei speichern.
2 · Neues Szenario	In Make: Scenarios → + Create a new scenario.
3 · Importieren	Drei Punkte oben rechts → Import blueprint → Datei wählen → Save.
4 · Starten	Speichern, dann Run once. Das Ergebnis steht in der Sprechblase über dem letzten Modul.

A12

MAKE-VORLAGE · DIENSTAG · TAG 7

Zielsatz-Prüfer

Dienstag · Tag 7 | ●●○ leicht | ≈ 15 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Fünf Bausteine rein. Raus kommt ein fertiger Zielsatz, oder die freundliche Auskunft, was noch fehlt.

Du lernst: Mit einem Router zwei Wege bauen und mit if() genau die fehlenden Teile nennen.

Datei: **M2-A12_Zielsatz-Pruefer.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-tag7/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set multiple variables **1 · Fünf Bausteine**

Feld	Steht drin	Bedeutet
anteil, fallmenge	`70 Prozent · der Rechnungen unter …`	Wie viel, und von welchen Fällen? Wie auf Folie 10.
handlung, kennzahl	`werden … freigegeben · gemessen an …`	Was passiert, und woran erkennst du es?
zeitpunkt	`offen`	Absichtlich noch offen. Trage „offen“ ein, solange ein Baustein fehlt.

Flow Control › Router **2 · Alles da?**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Zwei Wege	`je ein Filter`	Es läuft immer genau einer der beiden Wege.

Filter auf den Wegen **Alles da / etwas offen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Oben	`alle fünf ungleich „offen“`	Mehrere Bedingungen in einer Gruppe heißen UND.
Unten	`einer gleich „offen“`	Fünf Gruppen mit je einer Bedingung heißen ODER.

Tools › Compose a string (2×) **3a und 3b**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text oben	`der fertige Satz`	Setzt die fünf Bausteine zusammen.
Text unten	`if(… = "offen"; "[…] "; "")`	Schreibt nur die Bausteine hin, die fehlen.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Nur Baustein 3b bekommt eine Sprechblase. Dort steht dein Ergebnis unter OUTPUT.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
WUNSCH: Noch kein prüfbares Ziel.
Es fehlt: [Zeitpunkt]
Fehlt ein Baustein, kann in sechs Monaten niemand mehr prüfen, ob es
funktioniert hat.
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: Trage bei zeitpunkt ein: ab drei Monaten nach Start. Dann noch einmal Run once.

Dann siehst du: Jetzt läuft der obere Weg: ZIEL: 70 Prozent der Rechnungen unter 1.000 Euro ohne Klärungsbedarf werden ohne manuelle Prüfung freigegeben, gemessen an der Freigabequote im Monatsbericht, ab drei Monaten nach Start.

WENN ES HAKT

- **Es läuft der falsche Weg** Prüfe die Schreibweise: Das Wort muss genau offen heißen, klein und ohne Leerzeichen.
- **Nichts bekommt eine Sprechblase** Hast du Run once geklickt und vorher gespeichert? Ein Feld ganz leer zu lassen statt „offen“ zu schreiben, kann ebenfalls verwirren.

A13

MAKE-VORLAGE · DIENSTAG · TAG 7

Durchlaufzeit-Detektiv

Dienstag · Tag 7 | ●●○ leicht | ≈ 15 Min. | ≈ 3 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Der Fall der verschwundenen Tage in Make: Bearbeitungszeit und vier Übergaben rein, Durchlaufzeit, Verhältnis und Befund raus.

Du lernst: Zwischenergebnisse in einem zweiten Baustein rechnen und den Befund per Router wählen.

Datei: **M2-A13_Durchlaufzeit-Detektiv.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-tag7/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set multiple variables **1 · Die Spuren**

Feld	Steht drin	Bedeutet
minuten	`12`	Bearbeitungszeit gesamt von Folie 22.
warte1 bis warte4	`1.5 · 2 · 0.5 · 1`	Wartezeit an den vier Übergaben in Tagen. Dezimalzahlen mit Punkt schreiben.
stunden_pro_tag	`8`	Unsere Annahme: ein Arbeitstag hat acht Stunden.

Tools › Set multiple variables **2 · Rechnen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
tage	`warte1 + warte2 + warte3 + warte4`	Die Durchlaufzeit. Die 12 Minuten fallen dabei kaum ins Gewicht.
verhaeltnis	`Wartezeit in Minuten ÷ Arbeitsminuten`	Auf 1 Minute Arbeit kommen so viele Minuten Warten.
groesste	`max(warte1; warte2; warte3; warte4)`	Hier hängt der größte Anteil.

Flow Control › Router **3 · Welcher Befund?**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Zwei Wege	`ab 50 oder darunter`	Die Folien-Notiz nennt 1 zu 50 oder schlechter als häufigen Fall. Die Grenze ist unser Vorschlag.

Tools › Compose a string (2×) **4a und 4b**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`Ergebnis und Befund`	Beide Wege geben dieselben Zahlen aus, aber einen anderen Befund.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Nur Baustein 4a bekommt eine Sprechblase.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
Bearbeitungszeit: 12 Minuten
Durchlaufzeit: 5 Tage
Auf 1 Minute Arbeit kommen 200 Minuten Warten.
Größte Übergabe: 2 Tage
Befund: Hier wird vor allem gewartet. Prüfe zuerst die Übergaben, nicht die Arbeit.
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: Automatisiere zuerst die Arbeit: minuten auf 2. Danach stattdessen wieder minuten 12 und die größte Übergabe streichen: warte2 auf 0.

Dann siehst du: Mit 2 Minuten bleibt die Durchlaufzeit bei 5 Tagen. Ohne die Übergabe sind es nur noch 3 Tage. Genau das ist die Aussage von Folie 22.

WENN ES HAKT

- **Fehler beim Rechnen** Ein Wert enthält ein Komma. 1.5 mit Punkt schreiben, nicht 1,5.
- **Das Verhältnis ist riesig** Das stimmt vermutlich. Trage testweise weniger Wartezeit ein und schau, ab wann der Befund wechselt.

A14

MAKE-VORLAGE · DIENSTAG · TAG 7

Die Scope-Tür

Dienstag · Tag 7 | ●●○ leicht | ≈ 15 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Die Scope-Regeln von Folie 12 als Tür: Eine Rechnung klopft an, und Make sagt rein oder raus, samt Grund.

Du lernst: Eine Scope-Liste in Filter übersetzen. So wird aus Text eine Regel, die man testen kann.

Datei: **M2-A14_Scope-Tuer.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-tag7/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set multiple variables **1 · Wer klopft an?**

Feld	Steht drin	Bedeutet
rechnung, betrag	`Kaffeebohnen · 86`	Eine erfundene Rechnung. Nur die Zahl, ohne Euro-Zeichen.
sonderprojekt, klaerungsvermerk	`nein · nein`	Nur ja oder nein schreiben, klein.
bestellbezug	`nein`	Auch Kaffee braucht einen Bestellbezug.

Flow Control › Router **2 · An der Tür**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Zwei Wege	`Rein oder Raus`	Die In-Scope-Regeln stehen im oberen Filter, die Out-of-Scope-Regeln im unteren.

Filter auf den Wegen **Alle Regeln / eine verletzt**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Oben	`vier Bedingungen in einer Gruppe`	Alle müssen stimmen (UND).
Unten	`vier Gruppen`	Eine verletzte Regel reicht (ODER).

Tools › Compose a string (2×) **3a und 3b**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text unten	`if(… ; "[Grund] "; "")`	Nennt genau die Regeln, die nicht erfüllt sind.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Nur Baustein 3b bekommt eine Sprechblase.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
RAUS: Kaffeebohnen (86 Euro) bleibt beim Menschen.
Grund: [kein Bestellbezug]
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: Setze bestellbezug auf ja. Danach teste: betrag 1000.

Dann siehst du: Mit Bestellbezug: REIN. Mit genau 1000 Euro: RAUS mit dem Grund [ab 1.000 Euro]. Die Folie sagt nur „unter“ und „über“ 1.000 Euro. In einer echten Regel musst du diese Lücke entscheiden, und hier ist sie entschieden.

WENN ES HAKT

- **Kein Weg läuft** Bei sonderprojekt, klaerungsvermerk und bestellbezug muss genau ja oder nein stehen. „Nein“ mit großem N oder ein Leerzeichen passt nicht auf die Regeln.
- **Es erscheint kein Grund** Der Betrag enthält vielleicht einen Punkt oder ein Euro-Zeichen. 1480 schreiben, nicht 1.480 €.

M2

DER TAG AUF EINER SEITE

Spickzettel für Ermittelnde

Die Grundregel

- Verdächtig ist nur der Prozess
- Widerspruch ist Gold, kein Vorwurf
- Nur Beschreibbares ist automatisierbar

Das Ziel

- Anteil, Fallmenge, Handlung, Kennzahl, Zeitpunkt
- Test: drei Sätze ohne Werkzeug
- Zahl, Grenze, Ausschlussliste

Die Befragung

- Letzter Fall von gestern
- Handlung, System, Entscheidung
- Normalerweise? Sieht man? Die Kollegin? Immer gleich?
- Gegenprobe ist der wertvollste Schritt

Die Skizze

- SIPOC: Anfang und Ende in 10 Minuten
- Start, Ende, Aufgabe, Entscheidung, Bahn
- Pfeil über Bahngrenze = Übergabe
- Zwei Summen: Bearbeitung und Durchlauf

Vor dem Bauen

- Muss die Übergabe überhaupt sein?
- Ist und Soll trennen
- Schritt Null: erst reparieren
- SOP: Rolle, System, Wartezeit als Schritt

Die Beweise

- Out of Scope mit Schutzsatz
- Wert heute ist Pflicht
- Unbekannt? Erste Aufgabe: messen
- Fachlicher Eigentümer benannt?
- Bau nur 20–30 % des Aufwands

M3

ALLE FACHWÖRTER DES TAGES

Wörterliste

Prozessaufnahme	Herausfinden und festhalten, wie ein Ablauf heute wirklich läuft.
Ist-Prozess	Der Ablauf, wie er heute tatsächlich ist, mit allen Umwegen.
Soll-Prozess	Der Ablauf, wie er nach der Automatisierung laufen soll.
Implizites Wissen	Erfahrung, die jemand anwendet, aber nie aufgeschrieben hat.
Fachbereich	Die Abteilung, die den Ablauf täglich macht und das Problem am besten kennt.
Fallmenge	Genau die Fälle, für die das Ziel gilt.
Kennzahl	Die Zahl, an der du den Erfolg abliest.
Eskalation	Ein Fall wird an eine Stelle weitergereicht, die mehr entscheiden darf.

Betriebsrat	Die gewählte Vertretung der Beschäftigten. Bei Technik, die Verhalten oder Leistung überwachen kann, hat er ein Mitbestimmungsrecht.
Gegenprobe	Eine zweite Person aus dem Team wird unabhängig befragt.
Alarmsatz	Formulierung, die zuverlässig anzeigt, dass hier eine Regel fehlt.
Varianz	Unterschiede zwischen Fällen, die eigentlich gleich aussehen.
SIPOC	Supplier, Input, Process, Output, Customer. Eine Tabelle, die Anfang und Ende eines Prozesses festlegt.
BPMN	Business Process Model and Notation. Internationaler Standard für Prozessdiagramme.
Notation	Vereinbarte Zeichen, mit denen man etwas aufschreibt, wie Noten in der Musik.
Start-Event	BPMN-Wort für den Auslöser eines Ablaufs.
End-Event	BPMN-Wort für einen Endpunkt. Jeder Pfad braucht einen.
Task	BPMN-Wort für eine Aufgabe.
Gateway	BPMN-Wort für eine Entscheidung, gezeichnet als Raute.
Lane / Bahn	Streifen im Diagramm, der zeigt, wer einen Schritt ausführt.
Übergabe	Ein Pfeil über eine Bahngrenze. Hier entsteht meist die Wartezeit.
Bearbeitungszeit	Zeit, in der wirklich jemand an dem Vorgang arbeitet.
Durchlaufzeit	Zeit vom Anfang bis zum Ende, inklusive Warten.
Prozesslandkarte	Übersicht über die Abläufe eines Unternehmens.
QM-System	Qualitätsmanagement: geregelte Abläufe, oft mit Handbuch und Zertifizierung.

SOP	Standard Operating Procedure. Schriftliche Arbeitsanweisung, nach der eine neue Person ohne Nachfrage arbeiten kann.
Scope	Der Umfang: was zum Projekt gehört und was nicht.
Annahme	Etwas, wovon du ausgehst, ohne es sicher zu wissen. Ändert sie sich, ändert sich der Aufwand.
Erfolgskriterium	Festgelegter Maßstab mit Ausgangswert, Zielwert, Messquelle und Zeitpunkt.
Ausgangswert	Der gemessene Wert von heute, gegen den später verglichen wird.
Stichprobe	Ein Teil der Fälle wird gemessen, zum Beispiel zwanzig Stück mit der Stoppuhr.
Zeitstempel	Automatisch gespeicherter Zeitpunkt, wann in einem System etwas passiert ist.
ERP	Enterprise Resource Planning. Software, in der ein Unternehmen Einkauf, Lager und Buchhaltung steuert.
Auftraggeber	Entscheidet über Budget und Umfang.
Fachlicher Eigentümer	Legt fest, was fachlich richtig ist, und bleibt nach der Übergabe zuständig.
Lead	Eine interessierte Person oder Firma, die der Vertrieb noch ansprechen möchte.
CRM	Customer Relationship Management. Software für Kundendaten und Vertrieb.

M4

STAND 03.11.2026

Prüfstand und Grenzen

Die Zeiten auf Folie 22 ergeben zusammen die genannten 5 Tage. Die Präzisierungen stehen bei den jeweiligen Kapiteln. Das Arbeitsheft 3, auf das die Folien verweisen, lag uns nicht vor: Werkzeuge und Ausfülltabellen folgen den Angaben der Folien. Die Reihe zählt laut Folie 2 jetzt sechs Blöcke, die Folien von gestern sprachen noch von fünf Teilen. Die Make-Vorlagen sind mit Makes eigener Prüfung abgeglichen, aber nicht in euren Konten ausgeführt. Kim, Alex, Sascha, die Rechnung 0815 und alle Beispiele sind erfunden. Die Bonus-Sätze im Bingo stammen von uns, nicht von den Folien.